

CAPITULO IV: INTEGRALES MÚLTIPLES

Propiedades que involucren integrales definidas sobre rectángulos, paralelepípedo y bloques en general: Suma, diferencia, desigualdades — Continuidad implica integración.

2026-I



Propiedades de la integral

Ejemplo 1

La función $1_B: B \rightarrow \mathbb{R}$, definida como $1_B(x) = 1$ para cada $x \in B$, es integrable. En este caso se tiene $\int_B 1_B = \text{Area}(B)$.

Observación:

La integral doble $\iint_B f(x, y) dA$, cuando $f(x, y) \geq 0$, geométicamente, esta representa el volumen del sólido que se encuentra debajo de la superficie $z = f(x, y)$ y por encima del 2-bloque B en el plano xy .

Ejemplo 2

La función f definida sobre $B = [0, 1] \times [0, 1]$ como la unidad sobre $\mathbb{Q}^2 \cap B$ y -1 en otro caso, no es Riemman Integrable.

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & , \text{ si } \mathbb{Q}^2 \cap B \\ -1 & , \text{ si } (\mathbb{R}^2 \setminus \mathbb{Q}^2) \cap B \end{cases}$$

Teorema 1

Sean $f, g: B \rightarrow \mathbb{R}$ funciones integrables, definidas sobre un n -bloque $B \subset \mathbb{R}^n$. Entonces

- Para cada $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$, la función $\lambda_1 f + \lambda_2 g$ es integrable y

$$\int_B (\lambda_1 f + \lambda_2 g) = \lambda_1 \int_B f + \lambda_2 \int_B g$$

- Si $f \leq g$, entonces $\int_B f \leq \int_B g$.

- Si $|\cdot|: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es la función valor absoluto, entonces

$$\left| \int_B f \right| \leq \int_B |f|$$

- Si f es continua, entonces existe $c \in B$ de modo que

$$\int_B f = f(c) \cdot \text{Area}(B)$$

Proposición 1

Toda función continua $f: B \rightarrow \mathbb{R}$ definida en un 2-bloque B tiene la siguiente propiedad:

$$\forall \epsilon > 0: \exists \delta > 0 / \forall (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in B, \\ \|(x_1, y_1) - (x_2, y_2)\| < \delta \Rightarrow |f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| < \epsilon$$

Proposición 2

Una función $f: B \rightarrow \mathbb{R}$ definida sobre un 2-bloque B , es integrable si, y solo si, para cualquier $\epsilon > 0$, siempre es posible hallar una partición P de modo que

$$U(f, P) - L(f, P) < \epsilon$$

Sea $B = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2]$.

Teorema 2

Toda función continua $f: B \rightarrow \mathbb{R}$ definida en un 2-bloque B , es integrable.

Demostración. Para $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ de modo tal que todo $x, y \in [a_1, b_1] \times [a_2, b_2]$ con $\|x - y\| < \delta$ verifican la desigualdad

$$|f(x) - f(y)| < \frac{\epsilon}{\text{Area}(B)}$$

Sea ahora una partición P de B , de modo que para todo x, y en el sub-bloque β se tenga que $\|x - y\| < \delta$. Basta que $\|P\| < \delta$.

Luego

$$\begin{aligned} 0 &\leq \overline{\int_B f} - \underline{\int_B f} \\ &\leq U(f, P) - L(f, P) \\ &= \sum_{\beta \in P} (M_\beta - m_\beta) \text{Area}(\beta) \\ &\leq \sum_{\beta \in P} (f(x_\beta) - f(y_\beta)) \cdot \text{Area}(\beta) \\ &< \sum_{\beta \in P} \frac{\epsilon}{\text{Area}(B)} \cdot \text{Area}(\beta) = \epsilon \end{aligned}$$

donde $x_\beta, y_\beta \in \beta$ son aquellos puntos donde la restriccion continua $f: \beta \longrightarrow \mathbb{R}$ alcanza su máximo y mínimo respectivamente, es decir $M_\beta = f(x_\beta)$ y $m_\beta = f(y_\beta)$. Asi se tiene

$$\overline{\int_B f} < \underline{\int_B} + \epsilon$$

Como $\epsilon > 0$ es cualesquiera, por propiedad se cumple:

$$\overline{\int_B f} \leq \underline{\int_B}$$

En consecuencia

$$\overline{\int_B f} = \underline{\int_B}$$